

Gereksinimden tamamlanmış projeye Sıfır açık karara ulaşan beş yöntem

Amaç. Gereksinimin ilk yorumundan ara çalışmalara, tasarım kararlarına, prototipe ve kabul edilmiş ürüne ilerleyen bir proje akışı kurmak. Önceki rapordaki hücresele otomat resmine bu kez bir *karar kaydı* eklenir. Karar kaydı hangi konuların açık, hangilerinin kapalı olduğunu belirler; resim bu akışın sembolik izini gösterir.

“Kapı mekanizması, ilkokul çağındaki bir çocuğun bile hiç zorlanmadan tek eliyle açıp kapatabileceği bir tasarıma sahip olmalıdır.”

Başlangıç, önceki rapordaki 011101000 satırıdır. Dört siyah hücre dört açık konuya bağlanır. Bunların sırasıyla yaş kapsamı, referans kullanıcı profili, kuvvet sınırı ve açma-kapama kapsamı olduğu açıkça kaydedilir.

Bu raporda “0 belirsizlik” ne demektir?

Proje sonunda tanımlı kapsam için tek bir tasarım paketi seçilmiş, dört açık konu kapatılmış ve dört kabul kaydı doğrulanmış olmalıdır:

$$|\Omega_T| = 1, \quad U_T = 0, \quad O_T = 0, \quad V_T = 4.$$

Ω_T açık tasarım paketleri kümesi, U_T proje karar entropisi, O_T açık konu sayısı, V_T doğrulanmış kabul kaydı sayısıdır. Bu koşul, projenin tanımlı karar kapsamındaki kapanışdır; gelecekte hiç arıza, ölçüm hatası veya yeni gereksinim olmayacağı anlamına gelmez.

Üç katman. (1) Gereksinim ve alternatifler; (2) ara çalışmalar, bağlayıcı kararlar ve kabul kayıtları; (3) bunların görsel izi ve sayısal ölçümleri. Kural 0 ile resmi silmek yalnız üçüncü katmanı değiştirir. Projeyi tamamlamak için ilk iki katmanın da kapanması gerekir.

Deneyin statüsü. Bu belgede anlatılan beş akış birer başarı senaryosu simülasyonudur. Prototipler ve kabul sonuçları gerçek ölçüm değildir. Verilen sayısal sınırlar örnek tasarım girdileridir; çocuklara uygunluk veya bir standarda uyum iddiası taşımaz. Başarısız test durumunda kapanış verilmez.

1 Dört açık konu, 16 tasarım paketi

Her konu için yalnız iki seçenek tanımlıyoruz. Bu sınırlı alternatif uzayı hesabı izlenebilir kılar; bütün gerçek tasarım olanaklarını kapsamaz.

Konu	Açık soru	0 seçeneği	1 seçeneği
A	Kullanıcı kapsamı	8–12 yaş kapsamı	6–12 yaş kapsamı
B	Referans test profili	P0: küçük el fikstürü	P1: orta el fikstürü
C	Tepe işletme kuvveti	15 N tasarım hedefi	10 N tasarım hedefi
D	İşlev kapsamı	Yalnız mandal çözme	Tam açma ve kapama

P0 ve P1, proje içinde ayrıca boyutlandırılıp tanımlanacak iki test düzeneği profilidir. Bunları gerçek çocuk davranışına eşitlemiyoruz. Mekanizma geometrisi, kol uzunluğu ve sürtünme azaltma çalışmaları C hedefini sağlamak için yapılır. Bu rapor dört konunun kapanışını izler; ayrıntılı mekanik boyutlandırma yapmaz.

Başlangıç. $\Omega_0 = \{0, 1\}^4$ ve her paket için $p_0 = 1/16$. Bu eş olasılıklılık bir başlangıç modellemesi varsayımdır.

$$U_0 = - \sum_{a \in \Omega_0} \frac{1}{16} \log_2 \frac{1}{16} = 4 \text{ bit.}$$

Örnek hedef paket $a^* = 1011$ 'dir: A=1, B=0, C=1, D=1. Paketin ikili 0'ları "çözülmemiş" anlamına gelmez; alternatif kimliğidir. Resimdeki 0 ise açık konu izi bulunmayan hücredir. İki kod birbirinden ayrıdır.

Kapanışta yazılacak gereksinim.

Proje, 6–12 yaş kullanıcı kapsamını esas alacaktır. P0 referans fikstüründe, tanımlı test düzeneğinde ölçülen tepe işletme kuvveti 10 N'yi aşmadan, tek elle mandalın çözülmesi, kapının 0°'den 90°'ye açılması ve yeniden kapatılması tamamlanacaktır.

Bu cümledeki P0 çizimi, test hızı ve koşulları kabul planında sabitlenmeden gerçek proje kapanamaz. Simülasyonda bunların tamamlanmış olduğu varsayılır.

Dört kabul kaydı. K1: kullanıcı kapsamı onaylıdır; K2: P0 çizimi ve test prosedürü onaylıdır; K3: seçilen kuvvet hedefi prototipte sağlanmıştır; K4: tam açma-kapama işlevi bütünleşik testte sağlanmıştır. Bu rapor gerçek test sonucu üretmez; başarılı kapanış yolunda K1–K4 için "geçti" girdisi kullanılır.

2 Proje belirsizliği ve resim entropisi

Proje karar entropisi. Olasılığı pozitif paketler üzerinden:

$$U_t = - \sum_{a \in \Omega_t} p_t(a) \log_2 p_t(a).$$

Eş olasılıklı M_t paket varsa $U_t = \log_2 M_t$ olur. $M_t = 1$ için $U_t = 0$. Olasılık taşıyan paketler bir konuda aynı seçeneği vermiyorsa o konu açıktır:

$$O_t = \sum_{j=1}^4 \mathbf{1}\{\exists a, b : p_t(a) > 0, p_t(b) > 0, a_j \neq b_j\}.$$

Dört konunun bağımlı olduğu durumlarda O_t ile U_t aynı sayı değildir. Örneğin iki paket, dört konunun tamamında farklıysa $U = 1$ bit, $O = 4$ olabilir.

Güncel resim. Adım t 'de $N_t = 9 + 2t$ hücre vardır. Siyah sayısı b_t ise $q_t = b_t/N_t$ ve

$$H_{1,t} = -q_t \log_2 q_t - (1 - q_t) \log_2 (1 - q_t).$$

İkili desen entropisi $H_{2,t}$, 00, 01, 10, 11 çiftlerinin $N_t - 1$ adet örtüşen konumdaki frekanslarından hesaplanır; CSV dosyalarında verilmiştir.

Geçmiş resim. $0, \dots, t$ satırlarının geçerli hücreleri birleştirilir:

$$A_t = (t+1)(9+t), \quad B_t = \sum_{s=0}^t b_s, \quad H_{\text{geçmiş},t} = h_2(B_t/A_t).$$

Burada h_2 ikili entropi fonksiyonudur. Son satır beyaz olsa bile önceki siyah hücreler durduğu için geçmişin entropisi genellikle sıfır olmaz. Bu, kapanışın başarısız olduğu anlamına gelmez; tamamlanan projenin geçmişidir.

Yanlış sıfır örneği. Tam siyah ve tam beyaz iki satırın da renk entropisi sıfırdır. Tam siyah satırı “bütün konular çözüldü” diye okuyamayız. Bu yüzden kapanış kararı $H_1 = 0$ testinden değil, $U = 0$, $O = 0$ ve kabul kayıtlarından verilir. Resim bu kararı izler.

Boş küme başarısızlıktır. $\Omega_t = \emptyset$ olduğunda olasılıklar normalize edilemez. Bunu $U = 0$ olarak kaydetmiyoruz: gereksinimler çelişkili veya bütün adaylar başarısızdır; karar geri alınır ya da tasarım genişletilir.

3 Ara çalışma ve karar operatörü

Ara çalışma. İlk olarak bir hücresel otomat kuralı uygulanır:

$$z_{t+1,i} = F_{r_t}(x_{t,i-1}, x_{t,i}, x_{t,i+1}).$$

Kural 90/150 farklı ilişkileri yaymayı, 30/110 seçenek etkileşimlerini, 232 yerel birleştirmeyi, 184 aktarımı, 204 mevcut tasarımı korumayı temsil etmek üzere seçilmiş görsel benzetmelerdir. Bunların gerçek tasarımcı davranışına eşdeğerliği doğrulanmış değildir.

Konu etiketleri. Başlangıçtaki dört siyah hücre sırayla $\{A\}, \{B\}, \{C\}, \{D\}$ etiketi taşır; beyazların etiketi boştur. Yeni hücre, sol/merkez/sağ etiketlerinin birleşimini devralır. Bu, kesin nedensel analiz değil, muhafazakâr bir yerel izleme yöntemidir.

Karar kapısı. Çalışma çıktısı aday kümesini veya olasılıkları günceller. Açık konular kümesi $\mathcal{O}_{t+1}$ bulunur. Sonra:

$$\begin{aligned}\tilde{L}_{t+1,i} &= (L_{t,i-1} \cup L_{t,i} \cup L_{t,i+1}) \cap \mathcal{O}_{t+1}, \\ x_{t+1,i} &= z_{t+1,i} \mathbf{1}_{\{\tilde{L}_{t+1,i} \neq \emptyset\}}.\end{aligned}$$

Çıktı beyazsa etiketi boşaltılır. Böylece kapanmış konuların tek başına ürettiği izler silinir; açık konuya bağlı izler kalabilir. Bir hücrenin beyazlaşması kayıtlı konuyu kendi başına kapatmaz.

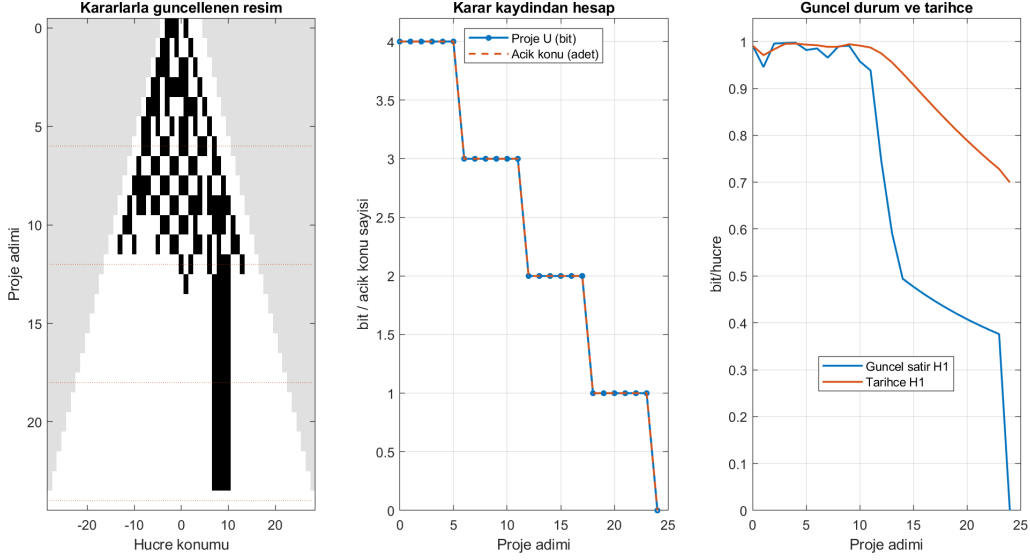
Son adım neden sıfır? Son karar ve kabul sonrasında $\mathcal{O}_T = \emptyset$ ise bütün etiket kesişimleri boştur. Bu yüzden $x_{T,i} = 0$ ve $H_{1,T} = H_{2,T} = 0$ olur. Bu sonuç hücresel otomatın kendiliğinden yakınsamasından değil, açıkça tanımlanmış karar operatöründen gelir.

Sıra. Her adımda önce geçici resim, sonra karar güncellemesi, sonra etiket süzme ve entropi hesabı yapılır. Grafiklerdeki turuncu yatay çizgiler $t = 6, 12, 18, 24$ çalışma/karar noktalarıdır. Adımlar gerçek takvim günü değildir. Dört evrede kullanılacak kural dizileri sonraki sayfalardadır.

Başarısız dal. Kabul kaydı geçmezse proje tamamlandı olarak işaretlenmez. İlgili konu yeniden açılır; aday kümesi güncellenir ve yeni iterasyon başlatılır. Buradaki MATLAB örneği yalnız başarılı dalı çalıştırır; başarısızlık halinde otomatik düzeltme yaptığı iddia edilmez.

4 Sıralı karar kapıları

Ara çalışma kuralları. $t = 1:6, 7:12, 13:18, 19:24$ evrelerinde sırasıyla 90, 150, 232, 204 uygulanır. Karar operatörü bu yerel kurallardan ayrılır.



t	Ara çalışma	Karar veya çıktı
6	Kullanıcı kapsamı çalışması	A=1; 6–12 yaş kapsamı onaylanır.
12	Referans profil incelemesi	B=0; P0 test düzeneği seçilir.
18	Kuvvet bütçesi ve mekanizma hesabı	C=1; 10 N hedefi ve buna göre kol tasarımı.
24	Tam prototip ve kabul testi	D=1; tam açma-kapama, dört kayıt doğrulanır.

Yorum. Her kapı tek bir konuyu kapatır. Eş olasılıklı aday sayısı 16, 8, 4, 2 ve 1 olur; proje entropisi her kapıda bir bit azalır. Kararlar izlenebilir fakat sonraki iş önceki kapıyı bekler. Geç bir test önceki kararı geçersiz kılarırsa ilgili kapı yeniden açılır.

Sonuç. Başarılı kabul girdisi altında tek paket 1011 kalır; $U_{24} = 0$, $O_{24} = 0$, $V_{24} = 4$ ve son satır tamamen beyazdır. Geçmiş satırlar korunur.

Sıralı karar kapıları: sayısal sonuçlar

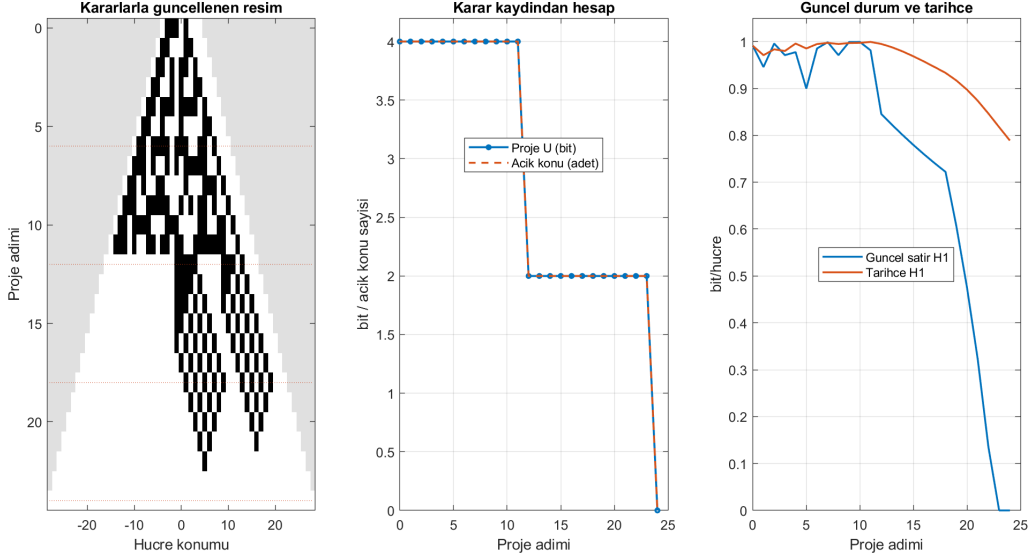
Karar noktalarındaki paket sayıları 16, 8, 4, 2, 1; bunların $\log_2$ değerleri sırasıyla 4,0000, 3,0000, 2,0000, 1,0000, 0,0000 bittir.

t	Aday	Açık konu	Proje U	Satır H_1	Geçmiş H_1	Kabul
0	16	4	4,0000	0,9911	0,9911	0/4
1	16	4	4,0000	0,9457	0,9710	0/4
2	16	4	4,0000	0,9957	0,9834	0/4
3	16	4	4,0000	0,9968	0,9950	0/4
4	16	4	4,0000	0,9975	0,9957	0/4
5	16	4	4,0000	0,9819	0,9934	0/4
6	8	3	3,0000	0,9852	0,9921	0/4
7	8	3	3,0000	0,9656	0,9887	0/4
8	8	3	3,0000	0,9896	0,9888	0/4
9	8	3	3,0000	0,9911	0,9943	0/4
10	8	3	3,0000	0,9576	0,9912	0/4
11	8	3	3,0000	0,9383	0,9871	0/4
12	4	2	2,0000	0,7455	0,9747	0/4
13	4	2	2,0000	0,5917	0,9556	0/4
14	4	2	2,0000	0,4942	0,9321	0/4
15	4	2	2,0000	0,4771	0,9075	0/4
16	4	2	2,0000	0,4612	0,8827	0/4
17	4	2	2,0000	0,4465	0,8582	0/4
18	2	1	1,0000	0,4328	0,8344	0/4
19	2	1	1,0000	0,4199	0,8113	0/4
20	2	1	1,0000	0,4079	0,7891	0/4
21	2	1	1,0000	0,3966	0,7678	0/4
22	2	1	1,0000	0,3860	0,7475	0/4
23	2	1	1,0000	0,3760	0,7281	0/4
24	1	0	0,0000	0,0000	0,6996	4/4

Hesap ayrımı. Proje U değeri paket olasılıklarından; satır ve geçmiş değerleri hücre frekanslarından hesaplanır. Hepsi bit tabanını kullanır, fakat aynı rastgele değişkenin entropisi değildir. Son satırın genişliği 57, geçmişin alanı 825 hücredir.

5 Paralel alt çalışmalar

Ara çalışma kuralları. $t = 1:6, 7:12, 13:18, 19:24$ evrelerinde sırasıyla 30, 90, 184, 232 uygulanır. Karar operatörü bu yerel kurallardan ayırır.



t	Ara çalışma	Karar veya çıktı
6	İki iş paketi eşzamanlı başlar	Kapsam/profil ekibi ile mekanizma/test ekibi çalışır.
12	İlk paket teslimi	$A=1$ ve $B=0$ birlikte sabitlenir.
18	Mekanizma prototipi ve arayüz kontrolü	C ve D henüz açıktır; kabul kararı beklenir.
24	Birleştirme ve bütün sistem testi	$C=1, D=1$; tüm kayıtlar doğrulanır.

Yorum. İlk iki konu ile son iki konu ayrı iş paketlerinde çözülür. Bu örnekte entropi iki büyük adımda 4, 2 ve 0 bite iner. Paralellik takvim kazancı sağlayabilir; fakat bunu bu adım sayılarıyla ölçmüş değiliz. Son kapıda alt sistemlerin tek başına çalışması yetmez, birlikte çalışmaları da doğrulanır.

Sonuç. Başarılı kabul girdisi altında tek paket 1011 kalır; $U_{24} = 0, O_{24} = 0, V_{24} = 4$ ve son satır tamamen beyazdır. Geçmiş satırlar korunur.

Paralel alt çalışmalar: sayısal sonuçlar

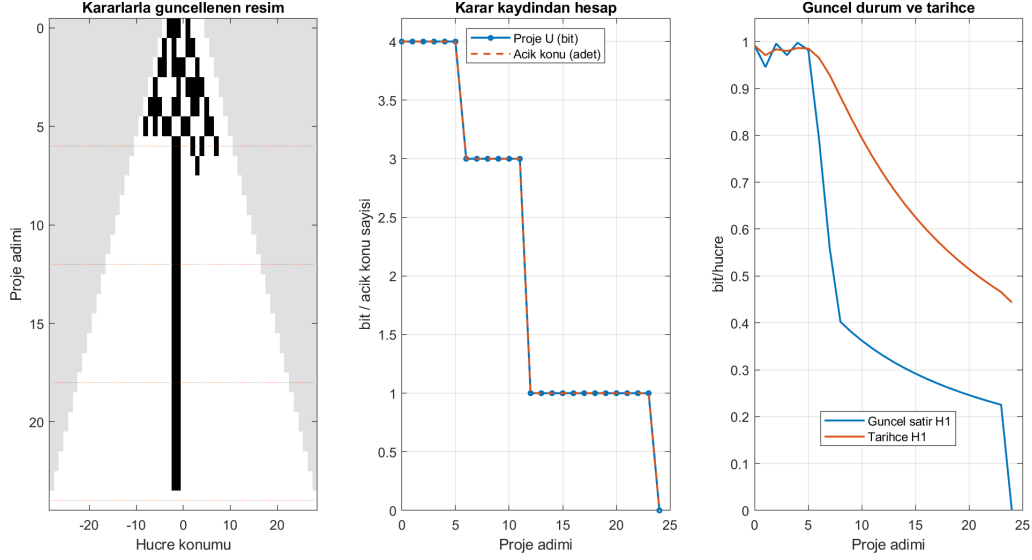
Karar noktalarındaki paket sayıları 16, 16, 4, 4, 1; bunların $\log_2$ değerleri sırasıyla 4,0000, 4,0000, 2,0000, 2,0000, 0,0000 bittir.

t	Aday	Açık konu	Proje U	Satır H_1	Geçmiş H_1	Kabul
0	16	4	4,0000	0,9911	0,9911	0/4
1	16	4	4,0000	0,9457	0,9710	0/4
2	16	4	4,0000	0,9957	0,9834	0/4
3	16	4	4,0000	0,9710	0,9799	0/4
4	16	4	4,0000	0,9774	0,9957	0/4
5	16	4	4,0000	0,8997	0,9852	0/4
6	16	4	4,0000	0,9852	0,9947	0/4
7	16	4	4,0000	0,9986	0,9972	0/4
8	16	4	4,0000	0,9710	0,9948	0/4
9	16	4	4,0000	0,9990	0,9968	0/4
10	16	4	4,0000	0,9991	0,9972	0/4
11	16	4	4,0000	0,9812	0,9992	0/4
12	4	2	2,0000	0,8454	0,9949	0/4
13	4	2	2,0000	0,8224	0,9878	0/4
14	4	2	2,0000	0,8004	0,9788	0/4
15	4	2	2,0000	0,7793	0,9685	0/4
16	4	2	2,0000	0,7593	0,9572	0/4
17	4	2	2,0000	0,7401	0,9453	0/4
18	4	2	2,0000	0,7219	0,9331	0/4
19	4	2	2,0000	0,6072	0,9171	0/4
20	4	2	2,0000	0,4754	0,8973	0/4
21	4	2	2,0000	0,3228	0,8738	0/4
22	4	2	2,0000	0,1350	0,8464	0/4
23	4	2	2,0000	0,0000	0,8174	0/4
24	1	0	0,0000	0,0000	0,7889	4/4

Hesap ayrımı. Proje U değeri paket olasılıklarından; satır ve geçmiş değerleri hücre frekanslarından hesaplanır. Hepsi bit tabanını kullanır, fakat aynı rastgele değişkenin entropisi değildir. Son satırın genişliği 57, geçmişin alanı 825 hücredir.

6 Kısıtlarla seçenek daraltma

Ara çalışma kuralları. $t = 1:6, 7:12, 13:18, 19:24$ evrelerinde sırasıyla 150, 232, 204, 204 uygulanır. Karar operatörü bu yerel kurallardan ayırdır.



t	Ara çalışma	Karar veya çıktı
6	Kapsam kararı	A=1 seçilir.
12	Tasarım bağlantı kuralları kabulü	B=1-A ve C=A; B=0 ve C=1 çıkar.
18	Bağlantıların prototipte kontrolü	Yeni eleme yok; doğrulama hazırlığı.
24	Fonksiyon kapsamı ve kabul	D=1; kısıtlar ve ürün birlikte doğrulanır.

Yorum. Bir karar, kabul edilmiş bağlantılar aracılığıyla başka kararları da belirler. Buradaki B=1-A ve C=A bağıntıları fizik yasası veya yaşa ilişkin deneysel sonuç değildir; yalnız bu örnek proje için seçilen paketleme politikasıdır. Çelişki varsa aday kümesi boşalır; bu durum başarı değil, yeniden tasarım gerektirir.

Sonuç. Başarılı kabul girdisi altında tek paket 1011 kalır; $U_{24} = 0, O_{24} = 0, V_{24} = 4$ ve son satır tamamen beyazdır. Geçmiş satırlar korunur.

Kısıtlarla seçenek daraltma: sayısal sonuçlar

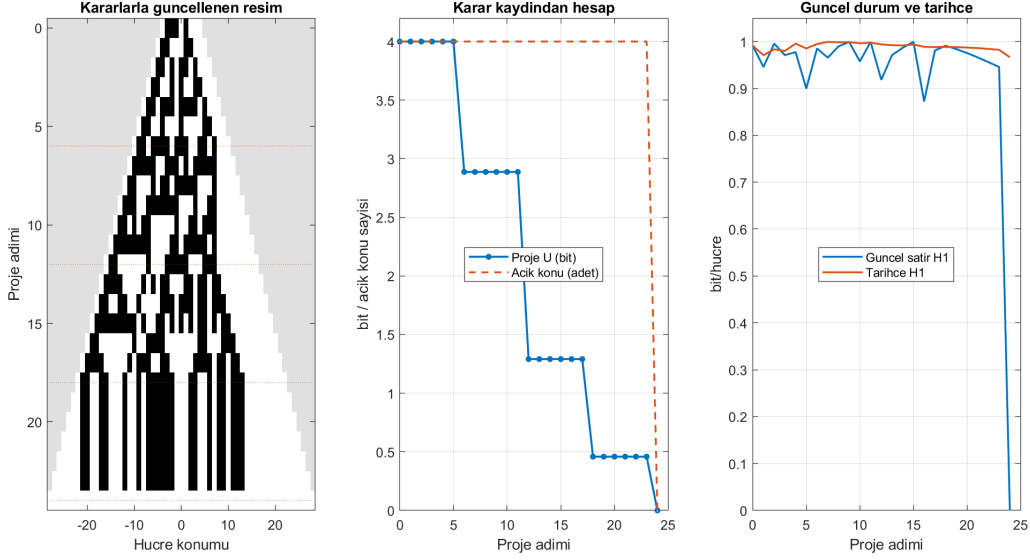
$t = 6$ için $A=1$ olduğundan sekiz paket kalır: $U = \log_2 8 = 3$. $t = 12$ bağlantıları $B=0$ ve $C=1$ yapar; yalnız D değişebilir: $U = \log_2 2 = 1$. $t = 24$ için $D=1$ ve kabul, $U = 0$ verir.

t	Aday	Açık konu	Proje U	Satır H_1	Geçmiş H_1	Kabul
0	16	4	4,0000	0,9911	0,9911	0/4
1	16	4	4,0000	0,9457	0,9710	0/4
2	16	4	4,0000	0,9957	0,9834	0/4
3	16	4	4,0000	0,9710	0,9799	0/4
4	16	4	4,0000	0,9975	0,9861	0/4
5	16	4	4,0000	0,9819	0,9852	0/4
6	8	3	3,0000	0,7919	0,9651	0/4
7	8	3	3,0000	0,5586	0,9284	0/4
8	8	3	3,0000	0,4022	0,8821	0/4
9	8	3	3,0000	0,3809	0,8366	0/4
10	8	3	3,0000	0,3621	0,7938	0/4
11	8	3	3,0000	0,3451	0,7540	0/4
12	2	1	1,0000	0,3298	0,7175	0/4
13	2	1	1,0000	0,3160	0,6840	0/4
14	2	1	1,0000	0,3034	0,6534	0/4
15	2	1	1,0000	0,2918	0,6253	0/4
16	2	1	1,0000	0,2812	0,5994	0/4
17	2	1	1,0000	0,2714	0,5757	0/4
18	2	1	1,0000	0,2623	0,5537	0/4
19	2	1	1,0000	0,2539	0,5335	0/4
20	2	1	1,0000	0,2460	0,5146	0/4
21	2	1	1,0000	0,2387	0,4972	0/4
22	2	1	1,0000	0,2318	0,4809	0/4
23	2	1	1,0000	0,2254	0,4657	0/4
24	1	0	0,0000	0,0000	0,4435	4/4

Hesap ayrımı. Proje U değeri paket olasılıklarından; satır ve geçmiş değerleri hücre frekanslarından hesaplanır. Hepsi bit tabanını kullanır, fakat aynı rastgele değişkenin entropisi değildir. Son satırın genişliği 57, geçmişin alanı 825 hücredir.

7 Kanıt güncellemesi ve kesin kabul

Ara çalışma kuralları. $t = 1:6, 7:12, 13:18, 19:24$ evrelerinde sırasıyla 30, 110, 90, 204 uygulanır. Karar operatörü bu yerel kurallardan ayırdır.



t	Ara çalışma	Karar veya çıktı
6	İlk karşılaştırmalı ara çalışma	Her konu için hedef seçeneğe 4:1 olabilirlik oranı.
12	İkinci bağımsız ara çalışma	Aynı varsayımsal kanıt oranı ile güncelleme.
18	Üçüncü bağımsız ara çalışma	Güven artar; hiçbir aday olasılığı sıfır değildir.
24	Bağlayıcı tasarım ve kabul kararı	1011 seçilir, uygulanır ve kabul edilir; kesin kapanış.

Yorum. Olasılıksal kanıt belirsizliği azaltır fakat sonlu ve pozitif olabilirliklerle tam sıfır üretmez. Son adımda ölçümden otomatik kesinlik çıkarılmıyor: proje bir tasarımı bağlayıcı olarak seçip kapsamını kapatıyor. Böylece sıfır olan nicelik, kabul edilmiş ürün tanımı üzerindeki açık karar belirsizliğidir.

Sonuç. Başarılı kabul girdisi altında tek paket 1011 kalır; $U_{24} = 0, O_{24} = 0, V_{24} = 4$ ve son satır tamamen beyazdır. Geçmiş satırlar korunur.

Kanıt güncellemesi ve kesin kabul: sayısal sonuçlar

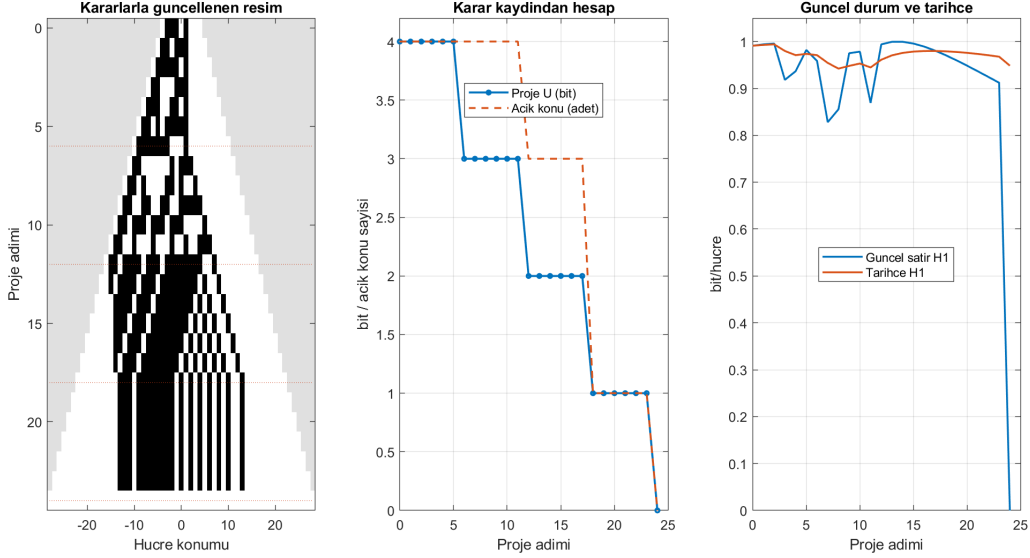
Her konu için başlangıç oranı 1 : 1; her bağımsız kanıtın olabilirlik oranı 4 : 1 kabul edilir. k kanıttan sonra $q_k = 4^k / (1 + 4^k)$ ve $U = 4h_2(q_k)$. $q_1 = 0,8$, $q_2 = 16/17$, $q_3 = 64/65$; sonlu k için $U > 0$. Son kapı bu yumuşak güncellemeden farklı, bağlayıcı bir seçimdir.

t	Aday	Açık konu	Proje U	Satır H_1	Geçmiş H_1	Kabul
0	16	4	4,0000	0,9911	0,9911	0/4
1	16	4	4,0000	0,9457	0,9710	0/4
2	16	4	4,0000	0,9957	0,9834	0/4
3	16	4	4,0000	0,9710	0,9799	0/4
4	16	4	4,0000	0,9774	0,9957	0/4
5	16	4	4,0000	0,8997	0,9852	0/4
6	16	4	2,8877	0,9852	0,9947	0/4
7	16	4	2,8877	0,9656	0,9993	0/4
8	16	4	2,8877	0,9896	0,9985	0/4
9	16	4	2,8877	0,9990	0,9986	0/4
10	16	4	2,8877	0,9576	0,9963	0/4
11	16	4	2,8877	0,9992	0,9975	0/4
12	16	4	1,2910	0,9183	0,9939	0/4
13	16	4	1,2910	0,9710	0,9922	0/4
14	16	4	1,2910	0,9868	0,9917	0/4
15	16	4	1,2910	0,9995	0,9937	0/4
16	16	4	1,2910	0,8722	0,9888	0/4
17	16	4	1,2910	0,9808	0,9881	0/4
18	16	4	0,4587	0,9911	0,9884	0/4
19	16	4	0,4587	0,9839	0,9880	0/4
20	16	4	0,4587	0,9755	0,9872	0/4
21	16	4	0,4587	0,9662	0,9859	0/4
22	16	4	0,4587	0,9562	0,9843	0/4
23	16	4	0,4587	0,9457	0,9823	0/4
24	1	0	0,0000	0,0000	0,9665	4/4

Hesap ayrımı. Proje U değeri paket olasılıklarından; satır ve geçmiş değerleri hücre frekanslarından hesaplanır. Hepsi bit tabanını kullanır, fakat aynı rastgele değişkenin entropisi değildir. Son satırın genişliği 57, geçmişin alanı 825 hücredir.

8 Prototiplerle aday eleme

Ara çalışma kuralları. $t = 1:6, 7:12, 13:18, 19:24$ evrelerinde sırasıyla 110, 30, 184, 204 uygulanır. Karar operatörü bu yerel kurallardan ayırır.



t	Ara çalışma	Karar veya çıktı
6	Kavram prototiplerinin el-emesi	16 adaydan sıralamadaki ilk 8 kalır.
12	Masaüstü mekanizma deneyi	8 adaydan ilk 4 kalır.
18	İşlevsel prototip kıyaslaması	4 adaydan ilk 2 kalır: 1011 ve 1010.
24	Tam çevrim testi ve son seçim	1011 tek aday kalır; ürün kabulü tamamlanır.

Yorum. Değerlendirme bütün aday paketlerini karşılaştırır; tek tek konuları sabitlemek zorunda değildir. Dolayısıyla aday sayısı azalırken bir süre dört konunun tamamı açık kalabilir. Sıralama bu raporda örnek girdi olarak verilmiştir; gerçek projede her elemanın test veya karar kaydı bulunmalıdır.

Sonuç. Başarılı kabul girdisi altında tek paket 1011 kalır; $U_{24} = 0$, $O_{24} = 0$, $V_{24} = 4$ ve son satır tamamen beyazdır. Geçmiş satırlar korunur.

Prototiplerle aday eleme: sayısal sonuçlar

Örnek tercih sırası, en iyiden başlayarak aday kimlikleriyle 11, 10, 3, 15, 9, 7, 2, 14, 1, 13, 8, 6, 5, 0, 12, 4 olarak verilmiştir. Kimlik, dört bitlik ABCD paketinin onluk karşılığıdır. Her kapıda ilk yarı tutulur. Bu sıra ölçülmüş prototip puanı değildir; deney planını göstermek için verilmiş girdidir.

t	Aday	Açık konu	Proje U	Satır H_1	Geçmiş H_1	Kabul
0	16	4	4,0000	0,9911	0,9911	0/4
1	16	4	4,0000	0,9940	0,9928	0/4
2	16	4	4,0000	0,9957	0,9940	0/4
3	16	4	4,0000	0,9183	0,9799	0/4
4	16	4	4,0000	0,9367	0,9710	0/4
5	16	4	4,0000	0,9819	0,9737	0/4
6	8	4	3,0000	0,9587	0,9710	0/4
7	8	4	3,0000	0,8281	0,9544	0/4
8	8	4	3,0000	0,8555	0,9422	0/4
9	8	4	3,0000	0,9751	0,9481	0/4
10	8	4	3,0000	0,9784	0,9531	0/4
11	8	4	3,0000	0,8691	0,9447	0/4
12	4	3	2,0000	0,9940	0,9612	0/4
13	4	3	2,0000	0,9994	0,9706	0/4
14	4	3	2,0000	0,9995	0,9758	0/4
15	4	3	2,0000	0,9957	0,9786	0/4
16	4	3	2,0000	0,9892	0,9798	0/4
17	4	3	2,0000	0,9808	0,9799	0/4
18	2	1	1,0000	0,9710	0,9792	0/4
19	2	1	1,0000	0,9601	0,9778	0/4
20	2	1	1,0000	0,9486	0,9759	0/4
21	2	1	1,0000	0,9367	0,9735	0/4
22	2	1	1,0000	0,9245	0,9708	0/4
23	2	1	1,0000	0,9121	0,9677	0/4
24	1	0	0,0000	0,0000	0,9486	4/4

Hesap ayrımı. Proje U değeri paket olasılıklarından; satır ve geçmiş değerleri hücre frekanslarından hesaplanır. Hepsi bit tabanını kullanır, fakat aynı rastgele değişkenin entropisi değildir. Son satırın genişliği 57, geçmişin alanı 825 hücredir.

9 Projeyi ne kapatıyor?

Yöntem	Kapanışı üreten işlem	En önemli ayrım	Geçmiş H_1
1	Her kapıda tek konu kararı	İzlenebilir fakat sıralı bağımlılık var.	0,6996
2	İki iş paketinin bütünleştirilmesi	Alt sistemlerden sonra ortak kabul gerekir.	0,7889
3	Bağlantı kararlarının yayılması	Çelişen kısıtlar boş küme doğurabilir.	0,4435
4	Olasılık güncellemesi + kesin seçim	Pozitif kanıt tek başına tam sıfır yapmaz.	0,9665
5	Aday paketlerin aşamalı elenmesi	Az aday, az açık konu demek değildir.	0,9486

Beş yöntemde de son durum aynıdır: $U = 0$, açık konu sayısı 0, doğrulanmış kayıt sayısı 4 ve güncel resim entropisi 0. Geçmiş resim entropileri farklıdır; bu değerleri yöntem başarısı veya maliyeti sıralaması olarak kullanmıyoruz. Kural dizileri ve karar takvimleri değiştiği için geçmiş izler farklılaşır.

Proje için önerilen kullanım

İlk uygulamada sıralı karar kapıları yöntemi, açık konu ile karar arasındaki bağı net gösterir. İkinci deneyde aynı karar kayıtları paralel akışta yürütülerek iş paketi etkileşimleri incelenebilir. Kanıt güncellemesi yöntemi ise “yüksek güven” ile “kapsamı bağlayıcı olarak kapatma” ayrımını gösterir.

Araştırma sorusu. Aynı nihai tasarıma ulaşan projeler, karar sırası, aday sayısı, yeniden açılan konu sayısı ve iş yükü bakımından nasıl farklılaşır? Bu raporun grafikleri böyle bir deneyin görsel altyapısını verir.

Sonraki gerçek deneyin kayıtları. Her karar için kimlik, ilgili konu, önceki adaylar, yeni adaylar, kullanılan çalışma/test çıktısı, karar veren kişi, tarih ve yeniden açılma koşulu tutulmalıdır. Prototip başarısızlıkları da kaydedilmelidir. Yalnız başarı yollarını gösteren bu simülasyon, yöntemlerin gerçek dünyadaki başarı oranını karşılaştırmaz.

Wolfram ile ilişki. Yerel kuralların karmaşık görünen izler üretmesi ve gözlemcinin kullandığı betimlemenin önemi, Wolfram’ın tartışmasından esinlenir [1]. Burada eklenen karar kaydı ve kapanış operatörü ise bu proje için kurulmuş ayrı bir mühendislik modelidir. Termodinamiğin ikinci yasasından proje belirsizliğinin sifıra ineceği sonucu türetilmemektedir.

10 MATLAB, TeX ve doğrulama

Kaynak paketini bir klasöre açıp MATLAB içinde şu komutu çalıştırın:

```
build_project_methods(fullfile(pwd, 'assets'))
```

MATLAB R2018b ile çalıştırılmıştır; ek toolbox gerekmez. Her yöntem için grafik (PNG ve FIG), 25 satırlık hesap tablosu ve 16 adayın olasılık tablosu üretilir.

Dosya	İçerik
build_project_methods.m	Beş akış, konu etiketleri, karar operatörü, grafikler
pattern_entropy.m	Tekli ve ikili desen frekans entropisi
assets/method_N.csv	Adım, kural, bit dizisi, konu sayısı, entropiler, kabul sayısı
assets/posterior_N.csv	Her adımda 0000–1111 paketlerinin olasılıkları
proje_bes_yontem.tex	Düzenlenebilir rapor kaynağı

Bağımsız kontrol. Beş yöntemin toplam 125 satırı Python ile ayrıca üretilmiştir. Bit dizileri, etiket süzme sonucu, aday ve açık konu sayıları, geçici resimden çıkarılan hücre sayıları ve bütün entropiler MATLAB çıktısıyla 10^{-12} mutlak tolerans içinde eşleşmiştir. 2000 aday olasılığı da kontrol edilmiştir. Son durum koşulları ayrıca doğrulanmıştır.

Model sınırı. Kabul sütunundaki 4/4, başarılı senaryo girdisidir; yazılım fiziksel test yapmaz. Kuralları değiştirerek farklı resimler elde edilebilir. Proje entropisini kural numarası değil, aday/karar kaydı belirler. Yeni konu eklenmesi ve başarısız testle geri dönüş bu sürümün çalışan dalında modellenmemiştir; gerçek proje uygulamasında eklenmelidir.

TeX derlemesi (aynı komut iki kez):

```
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error
proje_bes_yontem.tex
```

Komut tek satırda yazılır. Cambria, Calibri ve Consolas yazı tipleri kullanılır.

Kaynak [1]. S. Wolfram (2023), *Computational Foundations for the Second Law of Thermodynamics*. Stephen Wolfram Writings, 3 Şubat 2023.

<https://writings.stephenwolfram.com/2023/02/>

computational-foundations-for-the-second-law-of-thermodynamics/